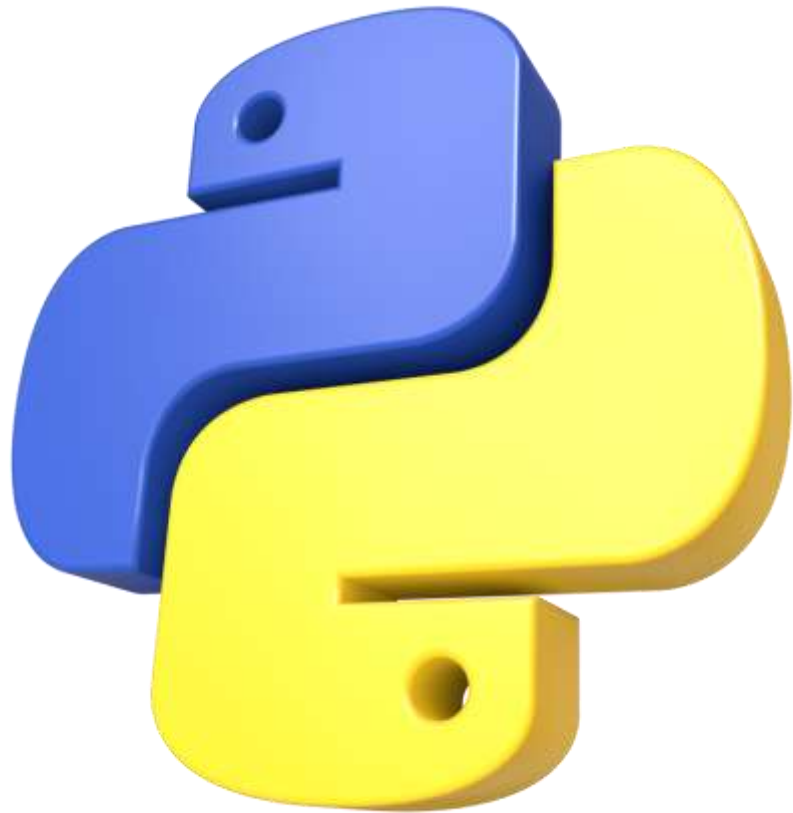




Aula 7

Prof. Gabriel Rodrigues e Wilson
Hissamu

Algoritmo e Programação

Temas desta aula

- Compreender estruturas condicionais
- Modelar decisões reais
- Aplicar lógica em problemas
- Exercícios

Laço de repetição “While”

- O laço de repetição while é uma estrutura de controle que permite executar um bloco de código **enquanto uma condição for verdadeira**.

Sintaxe

while condição:

bloco de código

Laço de repetição “While”

- **Funcionamento:**

1. A condição é avaliada
2. Se for **verdadeira**, o bloco é executado
3. Após executar, a condição é testada novamente
4. O processo se repete até que a condição seja **falsa**

Laço de repetição “While”

Conceito importante

O while é usado quando:

- **Não sabemos exatamente quantas vezes o loop irá executar**
- A repetição depende de uma condição lógica

Laço de repetição “While”

Exemplo básico

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:  
    print(contador)  
    contador += 1
```

Laço de repetição “While”

Exemplo básico

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:  
    print(contador)  
    contador += 1
```

- Começamos com contador = 1
- O loop roda enquanto contador <= 5
- A cada repetição, incrementamos o contador

Laço de repetição “While”

Loop infinito (erro comum)

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:  
    print(contador)
```

Laço de repetição “While”

Loop infinito (erro comum)

```
contador = 1
```

```
while contador <= 5:  
    print(contador)
```

- O valor de contador nunca muda
- A condição nunca se torna falsa
- Resultado: **loop infinito**

Laço de repetição “While”

Exemplo com entrada do usuário

```
senha = ""
```

```
while senha != "1234":  
    senha = input("Digite a senha: ")
```

```
print("Acesso permitido!")
```

Laço de repetição “While”

Exemplo com entrada do usuário

```
senha = ""
```

```
while senha != "1234":  
    senha = input("Digite a senha: ")
```

```
print("Acesso permitido!")
```

- Validação de dados
- Menus interativos
- Sistemas de autenticação simples

Laço de repetição “While”

Uso com lógica

```
numero = 0
soma = 0
while True:
    numero = int(input("Digite um número (negativo para sair): "))
    if numero < 0:
        break
    soma += numero
print("Soma total:", soma)
```

Laço de repetição “While”

Atividade

1- Analise o seguinte código e responda aos questionamentos abaixo:

```
x = 10
while x > 0:
    if x % 2 == 0:
        print(x)
    x -= 3
```

- Quais valores serão impressos?
- Quantas vezes o loop executa?

Laço de repetição “While”

```
x = 10
while x > 0:
    if x % 2 == 0:
        print(x)
    x -= 3
```

- Quais valores serão impressos?

10 e 4

- Quantas vezes o loop executa?

4 vezes, o loop roda enquanto $x > 0$, Ele executa com: 10, 7, 4, 1

Laço de repetição “While”

Boas práticas

- ✓ Sempre garantir que a condição se tornará falsa
- ✓ Evitar loops infinitos acidentais
- ✓ Usar break com cuidado
- ✓ Manter o código legível